

Weekly Behavior of KOSPI200 Around the Expiration Day of KOSPI200 Derivatives^{*}

Seung Hyun Oh^{**}

University of Suwon, Hwaseong, Korea

Received 27 February 2006; Accepted 03 August 2006

Abstract

There have been some researches reporting that abnormal stock market behavior is observed during some hours around stock market closing on the expiration day of index derivatives. This abnormal stock market behavior is called 'expiration day effect'. When a stock market is expected to be shocked at the expiration of derivatives, investors prepare for the expiration shock by employing some investment strategies. On the other hand, the major players of KOSPI200 futures and options markets tend to change their investment strategies periodically according to the expiration day. For example, securities companies which are major option writers concentrate their efforts on selling options which become on-the-run issues right after the expiration day. The securities companies focus on taking profit from their existing options position as the expiration day approaches. Investment trust companies which are key players in arbitrage trading concentrate on constructing arbitrage position after the expiration day and focus on clearing or rolling over their arbitrage position as the expiration day approaches. Due to these investment strategies related to the expiration day, the stock market may behave abnormally during some days around the expiration day. This study investigates the effects of the investment strategies for the expiration of KOSPI200 derivatives on the Korean stock market.

The sample period is from September 1, 1998 to December 29, 2005. The entire sample is divided into three groups: pre-expiration period (a week before the expiration day), post-expiration period (a week after the expiration day), and remaining period. Figure 1 shows how the three groups are divided. It is examined whether there are significant differences in stock market behavior among the three groups. The stock market behavior is observed using three measures. The first measure is a stock market's trading activity which is represented by total trading amount, program trading amount and arbitrage trading

^{*} The author thanks Junghooh Seon and two anonymous referees for their useful comments.

^{**} Corresponding Author. Address: Department of Business Administration, University of Suwon, San2-2 Wau-ri, Bongdam-eup, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea, 445-743;
E-mail: ohsh@suwon.ac.kr; Tel: +82-31-229-8050; Fax: +82-31-220-2458.

amount. The second measure is the degree of return reversal in KOSPI200 index. The return reversal defined by equation (2) is widely used to figure out the degree of price reaction to market information in many empirical studies including Stoll and Whaley (1987). If the return reversal is positive (negative) on average, the price tends to overreact (under-react) to the information. The third measure is volatility defined by daily true range of KOSPI200 index in equation (3). Table 2 summarizes the hypotheses to be tested in this study. The main contribution of this study is to quantify the effects of the expiration day on the stock market during the two weeks just before and after the expiration day. The major findings are as follows:

First, table 3 shows that daily trading amount during post-expiration period tends to be larger than that of other periods. The trading amount increases gradually during the pre-expiration period, remains high during the post-expiration period, and returns to a normal level in the remaining period. Second, table 4 shows that the daily net selling amount by program trading during the pre-expiration period is significantly greater than that of other periods. Third, table 5 shows that there is a high degree of return continuity (or a low degree of reversal) in KOSPI200 during the week before the expiration day of futures and options. This phenomenon implies that the speed at which prices incorporate information tends to be slowed during pre-expiration period. Fourth, table 6 detects significant return continuity at 4 business days before the expiration day of futures and options. This confirms above implications about the information reflection speed before the expiration day. Fifth, table 5 represents that the level of volatility is at the highest level during the post-expiration period. Increased volatility after the expiration day implies that stock prices do not fully reflect the market information during the post-expiration period due to some reason. That is to say, the information not reflected in the prices during the pre-expiration period tends to be incorporated in the prices at once after the expiration day. As a result, the volatility and trading amount are increased right after the expiration day. Sixth, the positive estimate of ϕ_1 in Table 7 indicates that the conditional daily volatility tends to increase on the first day after the expiration day of futures and options. This supports above interpretation that market information may not be fully reflected in prices before the expiration day and reflected at once right after the expiration day.

The findings are summarized in two ways; (1) return continuity during pre-expiration period, (2) increased volatility and trading amount during post-expiration period. These two ways suggest that the investment strategies of traders preparing for the expiration day may influence the information reflection process of stock prices during the pre-expiration and post-expiration periods.

Keywords: Expiration day effect; Volatility; Price reversal; Futures on KOSPI200; Program trading

선물 및 옵션 만기일 전·후 주간 KOSPI200의 행태*

오 승 현 (수원대학교)**

< 요 약 >

본 연구는 KOSPI200 선물 및 옵션 만기라는 사건이 만기일 1주 전부터 만기일 1주 후까지 주식시장에 어떤 영향을 주는지를 관찰하였다. 이러한 시도는 만기일의 시장충격에 대한 투자자들의 예상과 전략적 선택이 만기일 전후의 주간 주식시장에 주는 영향을 계량화하였다는데 그 의미가 있다. 만기일 전후 주간 주식시장에서 관찰된 주요 내용은 다음과 같다. 첫째, 선물 옵션 동시 만기일 후 1주간 주식 거래금액은 다른 기간의 거래금액보다 큰 경향이 있다. 둘째, 만기일 전 1주간 프로그램 순매도 경향이 높았다. 셋째, 선물 옵션 동시 만기일 전 6영업일부터 만기일 전 2영업일까지 KOSPI200은 일정한 방향을 지속하는 경향이 있다. 넷째, 만기일 후 1주간 KOSPI200의 변동성은 다른 기간의 변동성 보다 높은 수준을 보인다.

이상의 결과는 KOSPI200 선물 및 옵션 만기일 전후 주간의 주식시장에 대해서 다음 두 가지를 시사한다. 첫째, 옵션 단독 만기일 전후 주간의 주식시장은 대체적으로 평소와 유사한 흐름을 보인다. 둘째, 선물 옵션 동시 만기일 전 1주간 발생하는 정보가 주가에 충분히 반영되지 못하다가 동시 만기일 이후에 일시에 반영되는 경향이 있다. 이러한 만기일 전후 주간 KOSPI200의 행태는 선물 옵션 동시 만기일이 주식투자자에게 중요한 사건임을 보여준다. 특히, 선물 옵션의 동시 만기결제 과정에서 시장충격이 예상될 경우 이에 대비한 투자자들의 전략적 행동에 의해 동시 만기일 전후 주간에 정보가 주가에 반영되는 과정이 변할 수 있음을 시사한다.

핵심 단어 : 만기일 효과, 변동성, 반전성, KOSPI200 선물, 프로그램거래

* 유익한 의견을 주신 두 분의 심사위원과 선정훈 교수에게 감사드립니다.

** 연락담당 저자. 주소: 경기도 화성시 봉담읍 와우리 산2-2 수원대학교 경영학부, 445-743;

E-mail: ohsh@suwon.ac.kr; Tel: 031)229-8050; Fax: 031)220-2458.

투고일 2006-02-27; 게재확정일 2006-08-03

1. 서론

1980년대 미국에서 주가지수선물이 도입된 이후 주가지수 파생상품은 전 세계의 금융혁신을 주도하고 있다. 우리나라에서도 KOSPI200 선물시장이 1996년 처음 개설된 이후 KOSPI200 선물 및 옵션 시장은 양적, 질적으로 급속한 성장을 지속하고 있다. 이러한 주가지수 파생상품 시장의 성공은 이 시장에 대한 각계의 관심을 유발하였다. 그 관심의 초점은 주로 시장 성공의 원인, 주식시장과의 상호작용 관계, 투자전략, 주식시장에 미치는 부작용의 존재 여부 등으로 요약된다.

이 중에서 주가지수 선물 및 옵션의 ‘만기일 효과’(expiration day effect)는 시장미시구조 및 효율적 시장의 관점에서 학문적 주제일 뿐만 아니라 시장운영의 효율성 제고라는 정책적 측면에서 높은 관심의 대상이 되고 있다. 만기일 효과는 파생상품의 만기일에 미결제잔고가 집중적으로 청산 및 결제되는 과정에서 현물에 대한 거래활동이 증가하고, 현물에 대한 매수 및 매도 주문의 불균형이 발생하여 현물 가격이 일시적으로 왜곡되는 현상을 의미한다.¹⁾ Stoll and Whaley(1991)는 차익거래 기회의 존재, 선물 및 옵션의 만기결제 시스템, 만기결제지수 산정 방식, 현물-선물 프로그램 거래 등이 결합되면서 만기일 효과가 발생한다고 분석하고 있다.

만기일 효과에 대한 기존의 연구는 만기일 시장 종료 한 시간 전부터 만기 다음날 개장 후 30분까지의 사이에 주식시장이 비정상적인 움직임을 보이는지 여부에 관심을 두고 있었다. 이러한 점에서 기존의 연구들은 암묵적으로 만기일 효과의 시간적 범위를 만기일 시장 종료 전 일정 시점부터 만기 다음날의 개장 후 일정 시점까지로 가정하고 있다. 그러나 만기일이 주식시장에서 중요한 사건으로 작용한다면 만기일 효과는 시간적으로 더 넓은 범위에서 나타날 가능성이 있다.

즉, 파생상품의 만기결제 과정에서 주식시장이 충격을 받을 것으로 예상된다면 투자자들은 만기일 이전에 미리 대비함으로써 이러한 충격을 주가에 미리 반영시킬 것이다. 본 연구는 만기일의 시장충격을 예상한 투자자들의 전략적 선택이 만기

1) 만기일 효과와 혼동하기 쉬운 개념으로서 선물의 만료효과(maturity effect)가 있다. 만료효과는 선물의 잔존만기가 감소함에 따라 선물의 가격 변동성이 증가하는 현상을 의미한다. Samuelson (1965)은 현물가격이 1차 자기회귀과정을 따르고 선물가격이 현물가격의 불편 기대치라는 가정을 통해 만료효과가 발생함을 이론적으로 보였다. 만기일 효과와 명확히 구별하기 위해서 만료효과를 ‘Samuelson 효과’라고 하기도 한다. 만기일 효과는 파생상품의 만기일에 현물가격이 보이는 특이한 행태를 의미하는 반면에 만료효과는 파생상품가격 변동성의 잔존만기별 행태에 관한 것이다. 선물의 만료효과에 대한 연구로는 Galloway and Kolb(1996), Milonas(1986), Chen, Duan, and Hung(1999)을 들 수 있다.

일 수일 전부터 주식시장에 어떤 영향을 주는지를 관찰하는데 그 초점이 있다. 본 논문의 구성은 전체 6장으로 구성된다. 2장은 만기일 효과에 관한 국내외 선행연구를 살펴본 후 연구의 동기를 제시한다. 3장은 분석자료 및 변수의 측정에 대해서 서술하고, 4장은 연구방법과 검증모형을 설계한다. 5장은 실증결과를 제시하고, 이를 분석하여 경제적 의미를 탐색한다. 6장은 본 논문의 결과를 요약하고 결론을 도출한다.

2. 선행연구 및 연구동기

2.1 선행연구

Stoll and Whaley(1987)는 S&P500 선물의 만기일 마지막 한 시간 동안에 주식시장 거래량과 S&P500 지수 수익률 변동성은 급증하고, S&P500 지수 수익률은 하락하며, 만기일 다음날 개장 후 30분 동안의 S&P500 지수 수익률은 만기일 마지막 한 시간 동안의 S&P500 지수 수익률의 움직임과 반대로 움직이는 현상을 발견하였다. 이들의 연구 이후 만기일 효과에 대해서 다양한 연구가 여러 나라의 주가지수를 대상으로 수행되었다. 만기일 효과에 대한 기존의 연구들을 종합적으로 분석해보면 만기일 효과는 거래량 증가, 변동성 증가, 가격 하락 압력, 만기 다음날의 가격 반전 등 4가지 세부 효과로 구성된다.

캐나다 TSE300 선물 및 옵션의 만기일에 TSE300의 거래량 및 가격 행태를 조사한 Chamberlain, Cheung, and Kwan(1989)에 의하면, 만기일에 거래량의 변화는 없었지만, 유의한 변동성의 증가와 만기 다음날의 가격 반전 현상이 존재하였다. Karolyi(1996)는 일본 Nikkei225 선물 및 옵션의 만기일에 Nikkei225의 거래량 및 가격 행태를 조사하였다. Nikkei225는 만기일에 거래량 및 변동성이 약간 증가하였지만 다음날의 가격 반전 현상은 관측되지 않았다. 만기결제 방식이 상이한 DAX 선물과 옵션에 대해서 Schlag(1996)는 각각의 만기일 효과를 연구하였다. DAX 선물 만기결제 시점에 거래량은 증가하였으나 변동성의 변화는 유의하지 않았고, 만기결제 후 가격 반전 현상이 관찰되었다. DAX 옵션 만기결제를 앞두고 거래량과 변동성은 증가하였으나 만기결제 후 가격 반전 현상은 존재하지 않았다. 홍콩의 HSI 선물에 의한 만기일 효과 연구는 상이한 결과가 보고되었다. Bollen and Whaley(1999)는 변동성 증가 및 가격 반전 효과는 관측하지 못하였지만 거래량 증가 현상이 존재함을 확인하였다. Kan

(2001)은 변동성 증가 및 가격 반전 현상을 관측하지 못함으로써 HSI에서는 만기일 효과가 존재하지 않는 것으로 보고하고 있다. 그러나 HSI에 대한 Chow, Yung, and Zhang(2003)의 연구는 변동성 증가 및 가격 하락 현상을 관찰하였다. 개별 주식 옵션에 의한 만기일 효과에 대해서도 연구가 수행되었다. 개별 주식 옵션이 발행된 미국 주식이 만기일에 보이는 행태를 연구한 Cinar and Vu(1987)은 거래량이나 변동성의 변화는 관측하지 못하였지만, 만기일 전에 유의한 가격 하락 현상이 존재함을 확인하였다. 개별 주식 옵션이 발행된 영국 주식에 대해서 만기일 효과를 연구한 Pope and Yadav(1992)는 변동성의 변화는 관찰하지 못하였지만 거래량 증가와 가격 하락 현상이 존재함을 보였다. 인도의 개별 주식 옵션의 만기일 효과를 조사한 Vipul(2005)은 변동성의 변화는 관찰하지 못하였지만 거래량 증가, 가격 하락, 가격 반전 현상을 확인하였다. 개별 주식 옵션의 만기일 효과에 대한 연구 결과들의 공통점은 만기일 전에 가격 하락 현상이 존재한다는 것이다. 한편, 우리나라의 KOSPI200에 대한 최종범, 유혁선(2006)의 연구는 거래량 증가, 변동성 증가 및 만기 다음일의 가격 반전 현상이 유의하게 존재함을 확인하였다. 이상의 선행연구들에서 보듯이 만기일 효과는 각 시장의 특성에 따라서 다양한 형태로 존재하는 것으로 판단된다.

주가지수 파생상품의 만기일 효과에 대한 기존의 연구는 만기일과 만기 다음날 개장 직후의 시장 상황에 초점을 두고 있다. 특히, Chamberlain, Cheung, and Kwan(1989), Chow, Yung, and Zhang(2003), Schlag(1996), Karolyi(1996), Kan(2001), 최종범, 유혁선(2006) 등의 연구는 Stoll and Whaley(1987, 1991)의 연구 방법을 따라서 만기일 시장 종료 전 일정 시간부터 만기 다음날의 시장 개시 후 30분까지 시장의 단기적 흐름을 파악하는데 주력하고 있다. 본 연구에서는 기존의 연구가 다루고 있는 조사기간(즉, 만기일 시장 종료 일정 시간 전에서 만기 다음날의 시장 시작 후 30분 사이)을 ‘만기 주변시간’으로 부르기로 한다.

2.2 연구동기

파생상품의 만기결제 과정에서 주식시장이 충격을 받을 것으로 예상될 경우 투자자들은 만기일 이전에 대비함으로써 이러한 충격을 주가에 미리 반영시킬 것이다. 즉, 주가지수 선물 및 옵션의 만기 종료가 주식시장 투자자에게 주는 심리적인 또는 실질적인 영향은 만기 당일뿐만 아니라 만기 수일 전부터 존재할 것이다. 한편, 만기일 직후부터 새로운 최근월물이 유동성을 얻게 되면서 선물 및 옵션 투자자들은 포트폴리오를 새로 구성해야하는데, 이러한 과정에서 주식시장이 어떠한 영향을 받을

가능성도 배제할 수 없다. 다음은 KOSPI200 선물 또는 옵션의 만기일 1주일 전부터 각종 경제신문에서 매달 등장하는 만기일 관련 기사의 정형화된 내용 중 일부분을 발췌한 것이다.

“오는 9일 3월물 선물옵션 동시만기일을 앞두고 프로그램 매매 향방에 대한 관심이 집중되고 있다. ... 중략... 전문가들은 만기주에는 프로그램 매수가 나타날 가능성에 무게를 실었다.” (h경제, 2006년 3월 6일)

“10일 옵션만기를 앞두고 프로그램 매매의 영향력이 확대되는 가운데 프로그램 매도에 따른 수급 우려가 제기되고 있다. 매수 및 매도차익 잔액이 모두 연중 고점에 근접해 차익잔액만 놓고 보면 매수·매도가 모두 가능한 중립적 상황이지만, 매수잔액이 먼저 해소되면서 프로그램 매물이 쏟아질 가능성이 높다는 분석이다.” (h경제, 2005년 11월 8일)

선물 옵션 만기일에 대한 위의 기사들은 KOSPI200 선물 및 옵션의 만기결제 과정이 주식시장에 미치는 영향에 대해서 투자자들의 관심이 만기 수일 전부터 높아지고 있음을 보여준다. 즉, 우리나라에서 KOSPI200 선물 및 옵션의 만기일은 선물 및 옵션 시장 참여자뿐만 아니라 주식 투자자들에게도 매우 중요한 사건으로 여겨진다. 개인투자자나 펀드매니저는 KOSPI200 선물 및 옵션의 만기가 가까워지면 차익거래 잔고의 흐름에 매우 높은 관심을 보인다. 왜냐하면 대규모 차익거래 순매수(순매도) 잔고가 존재할 경우 만기에 차익거래 잔고가 청산되는 과정에서 주가의 급락(급등)이 발생할 것으로 예상되기 때문이다.²⁾ 이러한 상황이 예상된다면 투자자들은 주식의 매수(매도)를 만기일 이후로 미루려는 동기를 갖게 된다.

한편, 선물 및 옵션 시장 참여자들은 만기일을 중심으로 핵심적 투자전략을 주기적으로 바꾸고 있다. 옵션 매도를 주로 수행하는 증권회사들은 만기일 직후부터 새로 거래가 활성화되는 옵션에 대한 매도 포지션을 구축하는데 주력할 것이고, 만기일이 가까운 시점에서선 기존의 매도 포지션에서 발생한 이윤을 확정하는데 주력할 것이다. 차익거래의 핵심적 주체인 기관투자자는 만기일 직후부터 차익거래 포지션을 새로 구축하는데 주력할 것이고, 만기일이 근접한 시점에서선 차익거래 포지션을 안전하게 청산하거나 이월(roll over)시키는데 주력할 것이다. ELD나 ELS 등과 같이 KOSPI에 대한 옵션을 내장한 금융상품을 판매한 은행이나 증권회사들은 주로 KOSPI200 선물 및 옵션

2) 차익거래 ‘매수(매도)’는 현물인 주식을 매수(매도)하는가를 기준으로 결정한다.

선을 통해서 자신들의 주가변동 위험을 헤지한다. 이들은 KOSPI200 선물 및 옵션의 만기가 가까워질수록 자신들의 헤지 포지션을 손실없이 차월물로 이전하는데 주력할 것이다.

이상의 논의를 정리하면, 주가지수 선물 및 옵션의 만기 종료는 만기일 이전의 일정 시점 부터 만기일 이후 일정시점까지 주식시장에 가시적인 영향을 줄 가능성이 있다. 본 연구에서는 이러한 기간을 ‘만기일 인접기간’으로 부르고, 만기일과 만기일 인접기간에 포함되지 않는 기간을 ‘비교기간’으로 부르기로 한다. 여기서는 구체적으로는 만기일 전 1주일부터 만기일 후 1주일까지의 기간을 만기일 인접기간으로 설정한다. 주가지수 선물 및 옵션의 만기 종료가 ‘만기일 인접기간’ 중에 주식시장에 어떠한 미치는 영향을 주는지에 대해서 체계적으로 조사가 이루어진 사례는 국내뿐 아니라 해외에서도 발견하기 어려웠다. 예외적으로 Pope and Yadav(1992)는 개별 주식 옵션의 만기일 이전 5 영업일부터 만기일 후 5 영업일까지를 사건 기간으로 정하여 사건 기간 중의 주가 행태가 통제 기간 중의 주가 행태와 유의하게 차이가 발생하는지를 관찰하였다. 그러나 Pope and Yadav(1992)는 개별 주식 옵션의 만기 종료가 개별 주가의 행태에 주는 영향을 분석한 것으로서 주가지수 자체를 분석하지는 못하였다.

이러한 점에서 출발하여 본 연구는 ‘만기일 인접기간’ 중의 KOSPI200 주가지수의 행태에 대해서 집중적으로 조사한다. 이러한 시도는 ‘만기 주변시간’에 집중된 기존의 만기일 효과에 대한 연구를 ‘만기일 인접기간’으로 확장한다는 의미가 있다. 특히, 투자자들이 만기 충격을 예상하여 미리 적극적으로 대처한다면, ‘만기일 인접기간’으로 만기 충격이 확산되어서 만기일에는 만기일 효과가 감소될 수도 있다. 기존의 연구가 ‘만기 주변시간’인 단기간의 주식시장 반응을 만기일 효과로 인식한 것과 구분하기 위해서 본 연구에서는 ‘만기일 인접기간’ 동안 나타나는 주식시장의 반응을 ‘만기일의 주간 효과’라고 부르기로 한다.

Stoll and Whaley(1987)에서 출발하여 최종범, 유혁선(2006)의 연구에 이르는 만기일 효과에 관한 일련의 연구는 만기 주변시간에 차익거래 잔고가 청산되는 과정에서 시장충격이 실제로 발생하는지 여부를 관찰하는데 초점이 주어져있다. 반면에 본 연구는 이러한 시장충격을 대비한 투자자들의 전략적 선택이 만기일 전 주부터 시장에 어떤 영향을 주는지를 관찰하는데 그 초점이 있다. 본 연구가 만기일의 주간 효과에 관하여 제기하는 질문은 다음 두 가지로 요약된다. 첫째, 만기일 인접기간의 KOSPI200 수익률, 변동성 및 거래활동이 만기일 이전과 이후에서 차이를 보이는가? 둘째, 만기일 인접기간의 수익률, 변동성 및 거래활동이 비교기간의 수익률, 변동성 및 거래활동에 비해서 차이를 보이는가?

3. 자료와 측정 변수

3.1 자료

본 연구에서는 한국증권선물거래소에서 제공하는 KOSPI200 시, 고, 저, 종가 및 거래금액 일별 자료를 사용한다.³⁾ 이외에 만기일 효과와 관련하여 프로그램 거래의 영향을 분석하기 위해서 프로그램 매수 및 매도 금액과 차익거래 순매수 잔고 일별 자료를 사용한다. 이 자료들 역시 한국증권선물거래소를 통해 수집되었다. 자료 기간은 프로그램 거래 자료를 수집할 수 있는 1998년 9월 1일부터 2005년 12월 29일까지로 한정하였다. 이 기간은 일별로는 1,820일(영업일 기준)이고, 주별로는 382주, 월별로는 88개월이다. 이 기간 중 옵션 단독 만기일 수는 58개이고, 선물 옵션 동시 만기일 수는 30개이다. 따라서 선물 옵션 동시 만기일만 분석할 경우에도 통계적으로 의미 있는 최소한의 표본 크기는 달성하고 있다.

3.2 거래활동성

만기일 효과에 대한 대부분의 연구 결과에서 일치하는 부분은 거래량 증가 효과이다. 선행연구에 의하면 거래량 증가 효과를 보이지 않는 시장은 캐나다와 홍콩 정도이고, 주가지수 선물 만기일에 대부분의 시장에서 주식 거래량(또는 거래금액) 증가 현상을 보이고 있다. 본 연구는 만기일 당일에 발생하는 거래활동(trading activity) 증가 효과가 만기일을 전후한 1주일 사이에도 발생하는지를 살펴본다. 여기서는 거래활동을 측정하기 위해서 거래량 대신 KOSPI200에 편입된 종목들의 총 거래금액을 사용한다. 그 이유는 저가주들의 대량거래로 인한 왜곡을 방지하기 위한 것이다. 한편, 거래금액은 주가의 변동에 따라 증감하므로 거래금액 변동 부분 중에서 주가변동에 의한 효과를 통제할 필요가 있다. 이를 위해서 KOSPI200 지수를 독립변수, KOSPI200 거래대금을 종속변수로 하는 회귀분석의 잔차를 구한다. 이 잔차는 주가변동 효과를 통제한 후의 거래대금으로 볼 수 있으므로 이 변수에 대해서 만기일을 전후한 1주일 사이에 유의한 변화가 있는지를 추가적으로 살펴본다.

만기일 효과의 원인으로 가장 자주 언급되는 것은 차익거래의 청산 과정에서 발생하는 대규모 프로그램 거래이다. 따라서 본 연구는 일별 프로그램 순매수 금액, 프로그램

3) 우리나라에서 KOSPI200 선물은 1996년 5월 3일, KOSPI200 옵션은 1997년 7월 7일부터 도입되었다.

총거래 금액, 차익거래 총거래 금액, 차익거래 순매수 잔고 등이 만기일을 전후한 1주일 사이에 유의한 변화가 발생하는지를 조사한다.⁴⁾

$$\text{차익거래 총거래 금액}(t) = \text{현물매수 차익거래 금액}(t) + \text{현물매도 차익거래 금액}(t)$$

$$\text{차익거래 순매수 잔고}(t) = \text{현물매수 차익거래 잔고}(t) - \text{현물매도 차익거래 잔고}(t)$$

$$\text{프로그램 총거래 금액}(t) = \text{프로그램 총매수 금액}(t) + \text{프로그램 총매도 금액}(t)$$

$$\text{프로그램 순매수 금액}(t) = \text{프로그램 총매수 금액}(t) - \text{프로그램 총매도 금액}(t)$$

프로그램 순매수 금액의 규모를 결정하는 주요 요인 중의 하나는 선물 - 현물 사이의 베이스이다. 시장 선물가격이 이론 선물가격보다 높을(낮을) 경우 현물매수(매도) 차익거래를 위한 프로그램 현물매수(현물매도) 거래가 증가할 것이다. 따라서 만기일의 영향으로 만기일 인접기간 동안 프로그램 순매수 금액이 체계적인 변동을 보이는지 조사하기 위해서는 선물 - 현물 베이스의 증감에 의한 프로그램 순매수의 변동 효과를 통제할 필요가 있다. 이를 위해서 식 (1)로 표현되는 회귀분석의 잔차(즉, 베이스 변동 효과를 통제한 후의 프로그램 순매수)를 분석한다. 시장 선물가격이 이론 선물가격보다 높을(낮을) 경우에는 $\log(\text{시장 선물가격} \div \text{이론 선물가격})$ 이 양수(음수)를 가진다. 시장 선물가격이 이론적 선물가격보다 높을 경우 프로그램 거래 중에서 현물매수 차익거래의 비중이 증가할 것이므로, 식 (1)에서 β 의 추정치는 양수일 것으로 예상된다. 객관적이고 정확한 사전적 배당률을 추정하기 어렵고, 그 절대적 수준이 낮으므로 본 연구에서는 이론 선물가격의 계산에서 배당률은 무시하기로 한다.

$$\log(NPB_t) = \alpha + \beta \cdot \log\left(\frac{F_t}{S_t \cdot \exp(r_t T_t)}\right) + \varepsilon_t \quad (1)$$

이때,

$$NPB_t = \text{프로그램 순매수 금액}(t) \div \text{프로그램 총매도 금액}(t)$$

$$F_t = t\text{일의 KOSPI200 선물 시장가격}$$

$$S_t = t\text{일의 KOSPI200 지수}$$

$$T_t = t\text{일부터 선물 만기일까지의 잔존기간} \div 365$$

$$r_t = 91\text{일 CD 수익률}$$

4) 표에서는 일별 프로그램 순매수 금액은 'daily net buying amount of program trading', 프로그램 총거래 금액은 'daily amount of program trading', 차익거래 총거래 금액은 'daily amount of arbitrage trading', 차익거래 순매수 잔고는 'daily cumulative net buying amount of arbitrage trading'으로 표시한다.

3.3 반전성

가격의 반전성(reversal)이란 다음 기간의 가격 진행 방향이 현재의 가격 진행 방향과 반대로 움직이는 정도를 의미한다. 본 연구에서는 식 (2)에서 제시되는 가격 반전성 지표를 사용한다. 이 지표는 Stoll and Whaley(1987, 1991)의 연구에서 가격 반전 효과를 측정하는데 사용된 이후 선물 및 옵션 만기일의 가격 반전 효과를 측정하는데 가장 널리 이용되고 있다.

$$\begin{aligned} Rev(t) &= R(t+1), R(t) < 0 \text{ 일 경우,} \\ &= -R(t+1), R(t) \geq 0 \text{ 일 경우,} \end{aligned} \quad (2)$$

이때, $R(t)$ 는 t 시점의 로그 수익률

오늘의 반전성 $Rev(t)$ 는 오늘 수익률 $R(t)$ 와 반대 부호를 내일 수익률 $R(t+1)$ 에 곱함으로써 구해진다. 즉, 오늘이 만기일 하루 전이라면 오늘의 반전성은 (오늘 수익률 부호) $\times (-1) \times$ (만기일의 수익률)이 된다. 시장에서 매 기간마다 정보가 독립적으로 발생하고 가격이 이 정보를 신속하고 적절하게 반영한다면, 미래의 가격 진행 방향은 현재의 가격 진행 방향과 독립적으로 결정되어야 할 것이다. 따라서 이때 Rev 의 평균은 0 수준이어야 한다. Rev 의 평균이 0보다 높을수록 가격은 현재의 정보에 과잉 반응하여 적정 수준보다 과도하게 정보를 반영하고 있다는 의미를 갖는다. 왜냐하면 오늘 주가가 정보에 과잉 반응하였다면 내일 주가는 균형가격에 수렴하는 과정에서 오늘 주가의 진행 방향과 반대로 움직일 것이기 때문이다. 반대로 Rev 의 평균이 0보다 작을수록 가격은 현재의 정보를 늦게 반영하는 경향이 있다고 해석할 수 있으며, 가격 진행 방향의 지속성은 높아진다. 왜냐하면 오늘의 정보가 주가에 충분히 반영되지 않았을 경우 내일 주가는 잔여 정보를 반영하는 과정에서 오늘 주가의 진행 방향과 같은 방향으로 움직일 것이기 때문이다. 따라서 본 연구는 $-1 \times Rev$ 를 가격의 지속성으로 해석한다.

3.4 변동성

일반적으로 일간 변동성은 수익률의 표준편차로 측정된다.⁵⁾ 그러나 Parkinson(1980),

5) 수익률 과정에 GARCH(1,1)를 적용하여 구한 조건부 분산을 통해서 일간 변동성을 측정할 수

Garman and Klass(1980)에 의하면 전통적 표준편차는 종가 자료만을 사용함으로써 변동성 추정의 효율이 떨어진다는 단점이 있다. Parkinson(1980)은 고가와 저가를 활용하는 방법을 제시하였고, 이러한 방법이 수익률의 표준편차보다 변동성 추정 효율이 5배 정도 높다는 것을 보였다. 이런 점에 기초하여 Vipul(2005)은 만기일의 변동성 효과를 분석하기 위해서 일간 변동성을 $(\text{고가}-\text{저가}) \div \{(\text{고가}+\text{저가})/2\}$ 로 추정하였다. 그러나 이 방법에는 갭 상승(금일의 저가 > 전일 종가) 또는 갭 하락(금일의 고가 < 전일 종가)이 발생하였을 때 그 갭 발생 부분이 변동성에 반영되지 못하는 단점이 존재한다. 즉, $(\text{고가}-\text{저가})$ 에 기초한 변동성 추정은 전일의 시장 종료부터 금일 시장 개시까지의 ‘장종료 후 변동성’을 반영하지 못한다.⁶⁾

2000년 이후 우리나라의 주식시장은 해외 주식시장과의 동조화 정도가 높아졌다. 특히, 미국 주식시장의 상황은 KOSPI200의 시가를 결정하는 중요한 변수가 되었다. 해외시장과의 동조성이 높아질수록 ‘장종료 후 변동성’이 전체 변동성에서 차지하는 비중은 높아진다. 따라서 KOSPI200의 일간 변동성을 분석할 경우 ‘장종료 후 변동성’을 반영하는 것은 중요하다. 이러한 점을 감안하여 본 연구는 다음과 같은 일간 변동성 측정치를 사용한다.

$$Tr(t) = \frac{Max(H_t, C_{t-1}) - Min(L_t, C_{t-1})}{C_{t-1}} \quad (3)$$

이때, H_t , L_t , C_t 는 각각 t 일의 고가, 저가, 종가

위의 변동성 측정식에서 분자는 참범위(true range)라고 하는데, 전일 종가부터 금일 종가까지 가격이 움직인 전체 범위를 의미한다.⁷⁾ 따라서 $Tr(\cdot)$ 은 장중 변동성 및 ‘장종료 후 변동성’까지 반영할 수 있는 장점이 있다. <표 1>은 본 연구에서 이용할 KOSPI200의 수익률, 반전성 지표 Rev , 변동성 지표 Tr , 총 거래금액, 차익거래 순매수 잔고, 차익거래 총규모, 프로그램거래 총규모 및 프로그램거래 순매수 금액의 일별 자료에 대한 기술통계량을 요약한 것이다.

도 있다. 이러한 일간 변동성 측정치에는 과거 일정기간의 수익률이 반영된다. 이 경우 만기일 전·후 인접기간 및 비교기간의 변동성 측정치에 동일한 수익률이 반영된다. 따라서 두 기간 사이의 일간 변동성에 대한 정확한 비교가 불가능해진다.

6) 일중 수익률 자료를 이용하여 일별로 측정된 실현 변동성(realized volatility)도 ‘장종료 후 변동성’을 반영하지 못하는 문제를 내포하고 있다.

7) 참범위는 기술적분석에서 가장 널리 사용되는 가격 변동성 지표이다.

Table 1. Descriptive statistics for the KOSPI200 comprising stocks^{a)}

(₩ million, %)

	daily ^{b)} trading amount	daily amount of program trading	daily net ^{c)} buying amount of program trading	daily amount of arbitrage trading	daily ^{d)} cumu- lative net buying amount of arbitrage trading	daily return	daily reversal (Rev)	daily volatility (Tr)
mean	1,866,789	295,386	-14,069	136,746	335,489	0.088	-0.101	2.751
median	1,723,140	256,486	-18,640	114,087	309,178	0.130	-0.083	2.420
maximum	5,247,000	2,064,569	547,664	1,166,273	1,667,577	8.417	8.276	12.854
minimum	83,000	27,385	-882,487	135	-1,036,880	-12.739	-12.739	0.536
standard deviation	831,290	200,570	135,523	108,478	446,200	2.184	2.184	1.492
skewness	0.602	2.936	-0.237	2.486	-0.100	-0.190	-0.159	1.626
kurtosis	3.335	19.616	5.777	15.054	3.189	5.396	5.338	7.421
J-B	118.5**	23,551**	601.7**	12894**	5.7*	446.3**	422.2**	2284.2**
ADF ^{e)}						-19.9**	-20.1**	-8.9**

Note) a) The data period is from Sep. 1. 1998 to Dec. 29. 2005.

b) Sum of daily trading amounts of KOSPI200 comprising stocks.

c) Cumulative amount of program buys minus cumulative amount of program sells.

d) Cumulative amount of arbitrage trades buying cash minus cumulative amount of arbitrage trades selling cash.

e) Augmented Dickey Fuller statistics for unit root test

*, ** Significance at the level of 10% and 1% respectively.

시간적 추세를 무시하고 표본기간 동안의 수치를 단순히 평균할 경우, 일간 거래금액, 일간 프로그램 총거래 금액, 일간 차익거래 총규모의 평균적 수준은 각각 1조 8천억 원, 3천억 원, 1,360억 원이었다. 즉, 일간 KOSPI200 거래금액의 17%는 프로그램 거래에 의해 발생하였고, 프로그램 거래의 약 45%는 차익거래에 의해서 발생하는 것으로 추정된다. 표본의 정규분포 여부를 판단하는데 사용되는 Jarque-Bera(J-B) 통계량에 의하면, <표 1>의 모든 시계열 자료에서 정규성 가설이 기각되었다. 이는 이들 시계열자료를 분석할 경우 정규분포를 전제로 하는 t 통계량을 이용한 평균 검정을 적용하기 어렵다는 것을 의미한다. 본 연구에서는 이 점을 감안하여 이들 시계열을 분석하는데 있어서 정규분포 가정이 불필요한 비모수적 검정방법인 Mann-Whitney U-test를 적용한다. 한편, 일간 수익률, 반전성 및 변동성에 대해서는 식 (4)와 식 (6)으로 표현되는 시계열분석을 추가적으로 실시한다. 이러한 시계열분석이 의미를 갖기 위해서는 이들이 안정적 시계열이어야 한다. <표 1>은 이들 시계열의 안정성을 판단하기 위한

ADF 통계량을 제시하고 있는데, 이들 값에 의하면 일간 수익률, 반전성, 변동성 모두 1% 유의수준에서 단위근 가설을 기각함으로써 안정적인 시계열임을 확인할 수 있다.

4. 연구방법론

4.1 만기일 인접기간

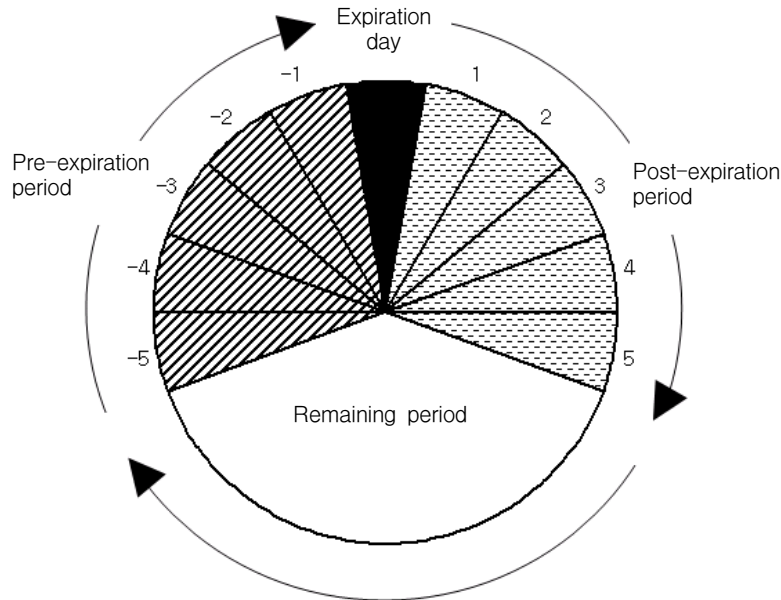
본 연구는 ‘만기일 인접기간(expiration weeks)’을 ‘만기일 전 인접기간(pre-expiration period)’과 ‘만기일 후 인접기간(post-expiration period)’으로 구분한다. ‘만기일 전 인접기간’은 만기일 전 5영업일부터 만기일 전 1영업일까지이고, ‘만기일 후 인접기간’은 만기일 다음날부터 만기일 후 5영업일까지이다. 만기일 또는 만기일 인접기간이 아닌 기간은 ‘비교기간(remaining period)’이라고 하자. 다음 <그림 1>은 만기일을 중심으로 만기일 전·후 인접기간과 비교기간 사이의 관계를 보여준다. 각 기간별 관측치의 개수를 살펴보면, 만기일 전 인접기간, 만기일 후 인접기간, 비교기간, 만기일에 각각 440개, 440개, 852개, 88개가 할당된다.

만기일 인접기간을 설정할 때 세 가지 중요한 고려 사항이 발생한다. 첫 번째는 만기일 인접기간으로 만기일을 포함할 것인지 여부이다. 본 연구에서는 만기일을 포함시키지 않았다. 그 이유는 만기일이 연구기간에 포함될 경우 연구결과에 만기 당일의 효과와 만기일 전, 후의 효과가 혼합되기 때문이다. 만기 당일의 효과는 이미 최종범, 유혁선(2006)에서 파악되었으므로 만기일을 연구기간에서 제외하는 것이 만기일의 주간 효과를 파악하는데 더욱 적합하다고 볼 수 있다.

두 번째는 만기일 인접기간의 길이이다. 본 연구에서는 요일 효과를 통제하기 위해서 만기일 전·후 5영업일을 기준으로 만기일 인접기간을 정하였다. 정범석(1994)은 KOSPI에서 조건부 평균수익률 및 조건부 분산 모두에서 요일 효과가 존재하는 것으로 보고하였다. KOSPI200 선물과 옵션은 만기월 두 번째 목요일을 만기일로 한다. 만기일이 목요일이고 특별한 공휴일이 개입되지 않는다면 만기일 전 5영업일부터 만기일 전 1영업일까지인 ‘만기일 전 인접기간’은 월요일부터 금요일까지 모든 요일을 한 번씩 포함한다. 마찬가지로 ‘만기일 후 인접기간’도 월요일부터 금요일까지 모든 요일을 한 번씩 포함한다. 이와 같이 만기일 인접기간이 설정됨으로써 본 연구의 결과는 만기 당일의 효과와 요일 효과로부터 자유로울 수 있다.⁸⁾

8) 우리나라에서 마지막으로 주식시장이 열린 토요일은 1998년 12월 5일이다. 따라서 자료기간 중

Figure 1. Pre-expiration, post-expiration and remaining period



세 번째는 반전성 지표 Rev를 측정할 때 만기일 인접기간 설정에서 한 가지 예외적인 상황이 발생한다. 식 (2)의 정의에 의하면, 오늘의 반전성 Rev(t)는 오늘 수익률 R(t)의 반대 부호를 내일 수익률 R(t+1)에 곱함으로써 구해진다. 즉, 오늘이 만기일 하루 전이라면 오늘의 반전성은 (오늘 수익률 부호) $\times$ (-1) $\times$ (만기일의 수익률)이 된다. 앞에서 언급하였듯이 본 연구는 KOSPI200이 만기일 인접기간 중에 보이는 특징만을 추적하기 위해서 만기 당일의 효과는 배제시키고자 한다. 그런데 만기일 전 인접기간의 반전성 측정에서 만기 하루 전일이 포함된다면 만기일의 수익률이 만기 하루 전일의 반전성에 반영됨으로써 만기 당일의 효과가 개입된다. 이러한 상황을 피하기 위해서 만기일 전 인접기간의 반전성을 측정할 때 만기일 전 1영업일을 표본에서 배제시킬 필요가 있다. 그러나 만기일 전 인접기간의 반전성을 측정할 때 만기일 전 5영업일부터 만기일 전 2영업일로 표본을 정한다면 요일 효과가 개입될 가능성이 있다. 따라서 Rev에 한해서 만기일 전 인접기간을 만기일 전 6영업일부터 만기일 전 2영업일로 한다.

에 포함된 토요일 거래일 수는 1998년 9월 5일부터 시작하여 총 13개이다. 이 규모는 전체 자료의 크기에 비하여 미미하므로 토요일 거래 효과는 무시하기로 한다.

4.2 가설 및 검증모형

본 연구에서 검증하고자 하는 사항은 다음 세 가지이다. 첫째, KOSPI200의 반전성, 변동성, 거래활동성이 만기일 전 인접기간과 만기일 후 인접기간에서 의미 있는 차이를 보이는가? 둘째, KOSPI200의 반전성, 변동성, 거래활동성이 만기일 전 인접기간과 비교기간 사이에서 의미 있는 차이가 존재하는가? 셋째, KOSPI200의 반전성, 변동성, 거래활동성이 만기일 후 인접기간과 비교기간 사이에서 의미 있는 차이가 있는가? <표 2>는 본 연구의 목표를 정리한 것이다.

일간 수익률, 반전성 $Rev(\cdot)$, 변동성 $Tr(\cdot)$, 총 거래금액, 차익거래 순매수 잔고, 차익거래 총규모, 프로그램 총거래 금액과 프로그램 순매수 금액 각각은 ‘만기일 전 인접기간’, ‘만기일 후 인접기간’, ‘비교기간’의 3개 그룹으로 분류된다. 예를 들어 전체 자료기간에서 관측된 1,820개의 일간 변동성 $Tr(\cdot)$ 은 만기일 전 인접기간, 만기일 후 인접기간, 비교기간에 각각 440개, 440개, 852개가 할당된다.⁹⁾ 이렇게 분류된 $Tr(\cdot)$ 의 3개 그룹에 대해서 서로 다른 두 그룹 사이에 중간값의 차이가 있는지 여부를 판별하기 위해서 비모수적 검정방법인 Mann-Whitney U-test를 실시한다. Mann-Whitney U-test는 t-test 보다 검정력(power)은 떨어지지만 조사대상이 정규분포 하지 않을 경우에는 더욱 안전하게 검증할 수 있는 장점이 있다. <표 1>에서 볼 수 있듯이 일간 수익률, 반전성 $Rev(\cdot)$, 변동성 $Tr(\cdot)$, 총 거래금액, 차익거래 순매수 잔고와 프로그램 순매수 금액은 정규분포를 따른다고 볼 수 없으므로 Mann-Whitney U-test를 이용하는 것이 검증 결과의 신뢰성을 높일 수 있다. 본 연구방법에서는 만기일 전 인접기간, 만기일 후 인접기간, 비교기간이 주기적으로 반복됨에 따라 추세적 요인으로 부터 각 기간별 시계열이 받는 영향력은 비슷하게 된다. 따라서 세 기간으로 구분되는 시계열의 중간값을 상호 비교할 때 추세적 요인이 시계열에 미치는 영향은 상호 상쇄됨으로써, 이러한 추세적 요인이 간접적으로 통제되는 효과가 발생한다.¹⁰⁾ 결과적으로 본 연구방법은 만기일 주기와 동일한 주기성을 가진 요인들이 KOSPI200에 주는 영향만 선별적으로 추려내게 된다.

이상과 동일한 검증 방법을 반전성 $Rev(\cdot)$, 총 거래금액, 차익거래 순매수 잔고와 프로그램 순매수 금액 각각에 대해서 적용한다. 반전성 $Rev(\cdot)$ 에 대해서는 만기일 전

9) 나머지 88개의 $Tr(\cdot)$ 은 만기일에 관측된 값들이다.

10) 물론 옵션 단독 만기일 주기인 1개월, 선물 옵션 동시 만기일 주기인 3개월 간격으로 주식시장에 영향을 주는 주기적 요인은 본 연구방법에 의해서 통제되지 않는다.

Table 2. Hypotheses to be tested

H ₀ : observations		$\theta_- = \theta_+^{a/b)}$	$\theta_- = \theta_-^{c)}$	$\theta_- = \theta_+$
KOSPI200 index	return	?	?	?
	reversal	?	?	?
	volatility	?	?	?
KOSPI200 trading activity	total trading amount	?	?	?
	total (or net buying) amount of program trading	?	?	?
	total (or cumulative net buying) amount of arbitrage trading	?	?	?

Note) a) θ_- is the median value of observations during pre-expiration period.

b) θ_+ is the median value of observations during post-expiration period.

c) θ_- is the median value of observations during remaining period.

인접기간을 만기일 전 6영업일부터 만기일 전 2영업일로 특별히 정하였다. 따라서 $Rev(\cdot)$ 의 경우에는 만기일 전 인접기간, 만기일 후 인접기간, 비교기간에 각각 440개, 440개, 764개의 관측치가 할당된다. 나머지 176개의 $Rev(\cdot)$ 는 만기일과 만기 전일에 관측된 값들로서 반전성에 대한 Mann-Whitney U-test에서는 사용되지 않는다.

특히, 반전성과 변동성에 대한 Mann-Whitney U-test 결과에 의하면, 선물 옵션 동시 만기일 전 인접기간에서 반전성의 중간값이 음의 값을 갖는 경향이 현저하고 반전성의 절대적 크기가 다른 기간의 반전성에 비해 5~6배 높았다. 그리고 선물 옵션 동시 만기일 후 인접기간의 변동성 수준이 다른 기간보다 현저히 높은 현상이 발견되었다. 이러한 현상들은 선물 옵션 동시 만기일을 전후하여 정보가 주가에 반영되는 과정에 체계적 변화가 발생하고 있음을 시사한다. 이러한 현상 및 시사점을 재확인하고, 만기일 인접기간 중 주가의 정보 반영 과정을 동적으로 파악하기 위해서 다음과 같이 시계열분석을 추가로 실시한다.

반전성에 대해서는 회귀분석을 통하여 만기일 인접기간 중에 KOSPI200의 Rev 가 보이는 반응의 일별 흐름을 파악한다. 이를 위해서 더미변수 $DUMOI_i(t)$ 와 $DUMOF_j(t)$ 를 도입한다. $DUMOI_i(t)$ 는 옵션 단독 만기일 인접기간에서 Rev 의 반응을 조사하기 위한 더미변수이고, $DUMOF_j(t)$ 는 선물 옵션 동시 만기일 인접기간에서 Rev 의 반응을 조사하기 위한 더미변수이다. $DUMOI_i(t)(DUMOF_j(t))$ 는 관측일 t 가 옵션 단독 만

기일 후(전) i 영업일이면 1의 값을 갖고 그렇지 않으면 0의 값을 갖는다. $DUMOF_j(t)$ ($DUMOF_{-j}(t)$)는 관측일 t 가 선물 옵션 동시 만기일 후(전) j 영업일이면 1의 값을 갖고 그렇지 않으면 0의 값을 갖는 더미변수이다. Rev에 대해서는 만기일 전 인접기간이 만기일 전 6영업일부터 만기일 전 2영업일로 정해졌기 때문에 도입되는 더미변수 $DUMO_i(t)$ 와 $DUMOF_j(t)$ 의 갯수는 각각 12개($i=-6\sim 5$)씩이다. 이상의 회귀분석 모형은 다음 식 (4)로 요약된다. 식 (4)에서 δ_i (δ_{-i})는 옵션 단독 만기일 후(전) i 영업일에 반전성 Rev가 보이는 반응을 의미한다. θ_j (θ_{-j})는 선물 옵션 동시 만기일 후(전) j 영업일에 반전성이 보이는 반응을 의미한다.

$$Rev(t) = c + \sum_{i=-6}^5 \delta_i \times DUMO_i(t) + \sum_{j=-6}^5 \theta_j \times DUMOF_j(t) + \varepsilon_t \quad (4)$$

$$DUMO_i(t) = \begin{cases} 1 & \text{t일이 옵션 단독 만기일 전 } -1 \times i \text{ 영업일이면} \\ 0 & \text{그렇지 않으면, } i \leq 0 \\ 1 & \text{t일이 옵션 단독 만기일 후 } i \text{ 영업일이면} \\ 0 & \text{그렇지 않으면, } i > 0 \end{cases}$$

$$DUMOF_j(t) = \begin{cases} 1 & \text{t일이 선물 옵션 동시 만기일 전 } -1 \times j \text{ 영업일이면} \\ 0 & \text{그렇지 않으면, } j \leq 0 \\ 1 & \text{t일이 선물 옵션 동시 만기일 후 } j \text{ 영업일이면} \\ 0 & \text{그렇지 않으면, } j > 0 \end{cases}$$

한편, 만기일 인접기간 중 변동성의 동태적 행태를 관측하기 위해서 Glosten, Jagannathan, and Runkel(1993)이 제안한 비대칭 정보효과를 고려한 GARCH 모형(이하 GJR-GARCH)을 이용해서 KOSPI200 수익률의 조건부 일간 변동성을 추정한다. GJR-GARCH(1,1) 기본모형은 식 (5)로 요약된다.

$$r_t = a + \xi_t, \quad (5)$$

$$\xi_t = \sqrt{h_t} V_t, \quad V_t \sim N(0, 1)$$

$$h_t = \beta_0 + \beta_1 h_{t-1} + \beta_2 \xi_{t-1}^2 + \beta_3 (\text{Max}[0, -\xi_{t-1}])^2$$

단, r_t 는 KOSPI200 일간 로그 수익률

관측일이 만기일 인접기간에 속할 경우, 조건부 일간 변동성이 어떻게 반응하는지를 파악하기 위해서 더미변수 $DUM_i(t)$ 와 $DUMF_j(t)$ 를 도입하여, 이들을 식 (5)의 변동성 방정식에 설명변수로 삽입한다. $DUM_i(t)$ ($DUM_{-i}(t)$)는 관측일 t 가 만기일 후(전) i 영업일이면 1의 값을 갖고 그렇지 않으면 0의 값을 갖는 더미변수이다. $DUMF_j(t)$ ($DUMF_{-j}(t)$)는 관측일 t 가 선물 만기일 후(전) j 영업일이면 1의 값을 갖고 그렇지 않으면 0의 값을 갖는 더미변수이다. 본 연구에서 사용할 분석모형은 식 (6)으로 요약된다.

$$\begin{aligned}
 r_t &= a + \xi_t, \\
 \xi_t &= \sqrt{h_t} V_t, \quad V_t \sim N(0, 1) \\
 h_t &= \beta_0 + \beta_1 h_{t-1} + \beta_2 \xi_{t-1}^2 + \beta_3 (\text{Max}[0, -\xi_{t-1}])^2 \\
 &+ \sum_{i=-5}^5 \lambda_i \times DUM_i(t) + \sum_{j=-5}^5 \phi_j \times DUMF_j(t)
 \end{aligned} \tag{6}$$

단, r_t 는 KOSPI200 일간 로그 수익률

$DUM_i(t)$ = t일이 만기일 전 $-1 \times i$ 영업일이면 1 그렇지 않으면 0, $i \leq 0$ 일때

= t일이 만기일 후 i 영업일이면 1 그렇지 않으면 0, $i > 0$ 일때

$DUMF_j(t)$ = t일이 선물 만기일 전 $-1 \times j$ 영업일이면 1 그렇지 않으면 0, $j \leq 0$ 일때

= t일이 선물 만기일 후 j 영업일이면 1, 그렇지 않으면 0, $j > 0$ 일때

식 (6)에서 λ_i (λ_{-i})는 만기일 후(전) i 영업일에 조건부 변동성이 평소와 다르게 반응하는 정도를 의미한다. ϕ_j (ϕ_{-j})는 옵션 만기에 선물 만기가 겹칠 경우, 선물 만기의 영향으로 만기일 후(전) j 영업일에 조건부 변동성이 추가적으로 보이는 반응을 의미한다. 요약하면, λ_i 는 만기일 인접기간이 조건부 변동성에 미치는 영향에서 선물 만기에 의한 영향을 제외한 옵션 만기에 따른 효과만을 의미한다. 그리고 ϕ_j 는 선물 만기일 인접기간이 조건부 변동성에 미치는 영향에서 옵션 만기에 의한 영향을 제외한 선물 만기에 따른 효과만을 의미한다.

5. 실증결과

5.1 거래활동성

차익거래 잔고는 주로 선물 만기일에 청산되기 때문에 옵션 단독 만기일과 선물 옵션 동시 만기일 사이에는 KOSPI200의 거래활동이나 변동성에서 어떤 차이가 존재할 것으로 예상된다. 따라서 본 연구는 각 거래활동 변수에 대해서 다음 세 가지 유형으로 구분하여 검증하였다. 우선 선물만기와 옵션만기를 구분하지 않고 모든 만기일을 검증하였다. 그 다음 선물과 옵션의 동시 만기일(이하 ‘동시 만기일’) 인접기간만을 조사하였다. 셋째는 옵션 단독 만기일(이하 ‘단독 만기일’) 인접기간만을 조사하였다. <표 3>과 <표 4>는 거래활동 변수들에 대한 Mann-Whitney U-test 결과를 요약하고 있다.¹¹⁾

11) <표 3> 이하에서 모든 만기일은 ‘futures or options’, 선물과 옵션의 동시 만기일은 ‘futures

Table 3. Comparing trading activities during pre-expiration, post-expiration and remaining periods

measures	expiration days	pre-: post- ¹⁾²⁾		pre-: remaining		remaining: post-	
daily trading amount	futures or options ³⁾	16,883 ^{a)}	18,524 ^{b)} -1,641 ^{**c)}	16,883	16,624 259	16,624	18,524 -1,900 ^{***}
	futures and options ⁴⁾	15,672	17,866 -2,194 ^{**}	15,672	16,624 -952	16,624	17,866 -1,242 ^{***}
	options only ⁵⁾	17,474	18,934 -1,460	17,474	16,624 850	16,624	18,934 -2,310 ^{***}
daily ⁶⁾ trading amount (controlled)	futures or options	-1,381	-205 -1,176 ^{**}	-1,381	-1,768 387	-1,768	-205 -1,563 ^{***}
	futures and options	-2,140	-183 -1,957 ^{**}	-2,140	-1,768 -372	-1,768	-183 -1,585 ^{***}
	options only	-953	-396 -557	-953	-1,768 815	-1,768	-396 -1,372 ^{***}
daily amount of arbitrage trading	futures or options	1,055	1,187 -132 [*]	1,055	1,093 -38	1,093	1,187 -94 [*]
	futures and options	1,117	1,098 19	1,117	1,093 24	1,093	1,098 -5
	options only	1,018	1,212 -194 ^{**}	1,018	1,093 -75	1,093	1,212 -119 ^{**}
daily cumulative amount of arbitrage net buying	futures or options	3,264	2,495 769 ^{***}	3,264	3,360 -96	3,360	2,495 865 ^{***}
	futures and options	3,170	2,179 991 ^{**}	3,170	3,360 -190	3,360	2,179 1,181 ^{***}
	options only	3,318	2,918 400	3,318	3,360 -42	3,360	2,918 442 [*]

Note) 1) 'pre-(post-)' denotes the period of a week before (after) expiration day and 'remaining' stands for the remaining period.

2) It is tested that the 'pre-' and 'post-' have statistically different medians.

3) When futures or options expiration days are considered, the sample size of groups 'pre-', 'post-' and 'remaining' are 440, 440, 852 respectively.

4) When the days on which futures and options expire simultaneously are considered, the sample size of groups 'pre-', 'post-' and 'remaining' are 150, 150, 852 respectively.

5) When the days on which only options expire are considered, the sample size of groups 'pre-', 'post-' and 'remaining' are 290, 290, 852 respectively.

6) This is the result of analyzing residual ϵ from the following regression equation: $\text{trading amount of KOSPI200} = \alpha + \beta \cdot \text{KOSPI200} + \epsilon$.

a)b) Medians of the two comparing groups(₩ 100 million).

c) The difference between the two comparing groups' medians.

*, **, *** Significance at the level of 10%, 5%, 1% respectively
(H_0 : the difference between the two medians = 0).

and options'로 옵션 단독 만기일은 'options only'로 표시한다.

주가지수 파생상품의 만기일 효과에 대한 대부분의 선행연구들에서 거래량 증가 효과는 인정되고 있다. 기존의 연구 결과를 기간적 측면에서 확대 적용한다면 만기일 전 인접기간의 거래활동은 비교기간의 거래활동보다 활발할 것이고, 만기일 후 인접기간의 거래활동은 비교기간의 거래활동과 유사할 것으로 예상된다.

<표 3>의 첫 번째 패널에서 모든 만기를 고려할 때 일별 거래금액은 예상과 달리 만기일 후 인접기간의 일별 거래금액이 1%~5% 유의수준으로 비교기간과 만기일 전 인접기간의 일별 거래금액보다 큰 것으로 관찰되었다. 만기일 전 인접기간과 비교기간 사이에서는 일별 거래금액의 유의한 차이가 없었다. 세부적으로 살펴보면, 선물 옵션 동시 만기일만을 고려할 경우는 모든 만기일을 고려한 경우와 동일한 결과가 나왔다. 옵션 단독 만기일만을 고려한다면 5% 유의수준으로 비교기간 보다 만기일 후 인접기간의 거래금액이 큰 것으로 나왔지만, 만기일 전 인접기간과 만기일 후 인접기간 사이의 거래금액은 유의한 차이를 보이지 않았다. 따라서 만기일 이후 거래량이 증가하는 현상은 동시 만기일을 전후하여 가시적으로 발생한다고 판단된다.

만기일을 전후한 이러한 거래금액의 체계적 변동은 주가 변동의 결과일 수 있기 때문에 거래금액에 대해 KOSPI200을 회귀분석하여 얻은 잔차를 분석하였다. <표 3>의 두 번째 패널은 그 결과를 보여주는데, 주가변동 효과를 통제하지 않은 첫 번째 패널과 동일한 결과를 얻을 수 있었다. 이상의 내용을 종합해 보면, 일별 주식 거래금액은 선물 옵션 동시 만기일 1주일 전부터 미약하게 증가하다가, 동시 만기일 이후 약 1주일간 높은 수준을 유지하고, 다시 평소 수준의 거래금액으로 회귀한다고 추정된다. 선물 옵션 동시 만기일 전 인접기간보다 동시 만기일 후 인접기간에서 거래금액이 높은 수준을 보이는 것은 주목할 만한 현상이다. 이에 대해서 본 연구는 5.2절과 5.3절에서 반전성 및 변동성과 연결하여 더욱 입체적인 해석을 시도할 것이다.

<표 3>의 세 번째 패널은 차익거래 총규모에 대한 분석 결과이다. 모든 만기를 고려할 때 차익거래 총규모는 10% 유의수준에서 만기일 후 인접기간에서 가장 높은 수준을 보였고, 비교기간과 만기일 전 인접기간 사이에서는 유의한 차이가 발견되지 않았다. 이러한 경향은 거래금액의 움직임과 유사하다. 옵션 단독 만기일만을 볼 경우 5% 유의수준에서 모든 만기일을 고려한 경우와 동일한 결과가 나왔다. 그러나 선물 옵션 동시 만기일만을 볼 경우 세 기간 사이에서 차익거래 총규모의 유의한 차이가 존재하지 않았다. 이러한 결과는 동시 만기일 후 인접기간 보다 옵션 단독 만기일 후 인접기간 중에 차익거래 기회가 더 자주 발생하고 있음을 암시한다.

<표 3>의 네 번째 패널은 차익거래 순매수 잔고에 대한 분석 결과이다. 모든 만기를 고려할 경우 차익거래 순매수 잔고는 만기일 후 인접기간에서 다른 기간에 비해

1% 유의수준으로 가장 낮은 규모를 보이고 있다. 만기일 전 인접기간과 비교기간 사이에는 유의한 차이가 없었다. 동시 만기일만을 고려할 경우에도 모든 만기를 고려한 경우와 동일한 결과를 얻었다. 그러나 옵션 단독 만기일만 고려할 때에는 만기일 전 인접기간과 만기일 후 인접기간 사이에서 유의한 차이를 볼 수 없었다. 이러한 현상은 선물과 연계된 차익거래 잔고가 동시 만기일에 대규모로 해소되고 있기 때문에 발생하는 것으로 해석된다.

<표 4>는 프로그램 거래를 중심으로 거래활동 변수를 분석한 결과이다. 첫 번째 패널에서 제시된 프로그램 총거래 규모는 모든 만기를 고려할 경우 10% 유의수준으로 만기일 이후에 가장 높은 경향을 보이고, 만기일 전 인접기간과 비교기간 사이에는 유의한 차이가 없었다. 이와 같이 만기일 이후에 프로그램 거래의 활동성이 증가하는 경향은 거래금액의 행태와 유사하다. 그러나 동시 만기일 또는 옵션 단독 만기일만을 별도로 조사하면 만기일 전 인접기간과 만기일 후 인접기간 사이에는 프로그램 총거래 규모에서 유의한 차이가 없었다.

<표 4>의 두 번째 패널에서 프로그램 순매수 금액은 모든 기간의 중간값들이 음수이다. 따라서 순매도를 기준으로 서술하고자 한다. 모든 만기를 고려할 경우, 프로그램 순매도 금액은 1%~5% 유의수준으로 만기일 전 인접기간에서 가장 높은 수준을 보이고 있다. 만기일 후 인접기간과 비교기간 사이에는 프로그램 순매도 금액에서 유의한 차이를 발견할 수 없었다. 옵션 단독 만기일을 기준으로 할 경우 모든 만기를 고려한 경우와 동일한 결과를 얻었다. 동시 만기일 인접기간에서도 이러한 경향은 관측되었지만 통계적으로 유의하지 않았다. 이상의 결과는 만기일 1주일 전부터 프로그램 순매도가 활발하게 이루어지다가, 만기 다음날부터 평소의 수준으로 회귀한다는 것을 의미한다.

여기서 주목되는 부분은 선물 옵션 동시 만기일 전 인접기간의 프로그램 순매도 규모가 평소와 비교하여 통계적인 차이가 발견되지 않았는데 비해서, 옵션 단독 만기일 전 인접기간에서는 프로그램 순매도 경향이 다른 기간에 비해서 뚜렷하다는 것이다. 일반적으로 프로그램 매매는 차익거래의 수단으로 널리 활용되고 있다. <표 1>에서 볼 수 있듯이 자료기간 중 프로그램 거래량의 약 45%는 차익거래 목적으로 발생하였다. 차익거래를 위한 프로그램 순매수 금액의 규모를 결정하는 주요 요인 중의 하나는 선물-현물 베이스이다. 시장 선물가격이 이론 선물가격보다 높을(낮을) 경우 현물매수(매도) 차익거래를 위한 프로그램 현물매수(현물매도) 거래가 증가할 것이다. 그러므로 만기일의 영향으로 만기일 인접기간 동안 프로그램 순매수 금액이 체계적인 변동을 보이는지 조사하기 위해서는 선물-현물 베이스의 증감에 따라 프로그램 순매수가 변하는 부분을 제거할 필요가 있다. 이를 위해서 식 (1)의 회귀분석에서 얻어지는 잔

Table 4. Comparing program trading activities during pre-expiration, post-expiration and remaining periods

measures	expiration days	pre-: post- ¹⁾²⁾		pre-: remaining		remaining: post-	
daily amount of program trading	futures or options ³⁾	2,397 ^{a)}	2,660 ^{b)} -263 ^{*c)}	2,397	2,497 -100	2,497	2,660 -163 [*]
	futures and options ⁴⁾	2,502	2,783 -281	2,502	2,497 5	2,497	2,783 -286 ^{**}
	options only ⁵⁾	2,346	2,652 -306	2,346	2,497 -151	2,497	2,652 -155
daily net buying amount of program trading	futures or options	-321	-149 -172 ^{**}	-321	-91 -230 ^{***}	-91	-149 58
	futures and options	-291	-144 -147	-291	-91 -200	-91	-144 53
	options only	-342	-149 -193 ^{**}	-342	-91 -251 ^{***}	-91	-149 58
daily net ⁶⁾ buying amount of program trading (controlled)	futures or options	-0.121	0.117 -0.238 ^{***}	-0.121	0.115 -0.236 ^{***}	0.115	0.117 -0.002
	futures and options	-0.135	0.197 -0.332 ^{**}	-0.135	0.115 -0.250 ^{**}	0.115	0.197 -0.082
	options only	-0.107	0.050 -0.157 ^{**}	-0.107	0.115 -0.222 ^{***}	0.115	0.050 0.065

Note) 1) 'pre-(post-)' denotes the period of a week before (after) expiration day and 'remaining' stands for the remaining period.

2) It is tested that the 'pre-' and 'post-' have statistically different medians.

3) When futures or options expiration days are considered, the sample size of groups 'pre-', 'post-' and 'remaining' are 440, 440, 852 respectively.

4) When the days on which futures and options expire simultaneously are considered, the sample size of groups 'pre-', 'post-' and 'remaining' are 150, 150, 852 respectively.

5) When the days on which only options expire are considered, the sample size of groups 'pre-', 'post-' and 'remaining' are 290, 290, 852 respectively.

6) This is the result of analyzing residual ϵ_t from the equation (1).

$$\log(NPB_t) = \alpha + \beta \cdot \log\left(\frac{F_t}{S_t \cdot \exp(r_t T_t)}\right) + \epsilon_t$$

a)b) Medians of the two comparing groups(₩ 100 million).

c) The difference between the two comparing groups' medians

*, **, *** Significance at the level of 10%, 5%, 1% respectively

(H₀: the difference between the two medians = 0).

차(즉, 베이스스 변동 효과를 통제 한 후의 프로그램 순매수)를 분석하였다. <표 4>의 세 번째 패널에서 제시된 결과에 의하면, 베이스스에 의한 프로그램 순매수 부분을 제

외할 경우, 만기일 전 인접기간의 프로그램 순매도 경향이 1~5% 유의수준으로 옵션 단독 만기와 선물 옵션 동시 만기에서 동일하게 나타났다. 즉, 베이스의 영향을 받지 않는 프로그램 거래는 만기일 전 인접기간에 순매도가 이루어지다가 만기일 이후부터 순매수로 전환되는 경향이 존재한다.

5.2 수익성 및 반전성

<표 5>는 일간 수익률, 반전성 및 변동성에 대한 Mann-Whitney U-test 결과를 요약하고 있다. <표 5>의 첫 번째 패널에서 선물 옵션 동시 만기일만을 고려할 경우 일간 수익률은 만기일 후 인접기간에서 5%의 유의수준으로 다른 기간보다 낮았다. 한편, 옵션 단독 만기일 인접기간에서는 일간 수익률의 차이가 발견되지 않았다.

식 (2)에서 정의된 반전성 Rev는 0보다 커질수록 가격이 현재의 정보를 적정 수준보다 과도하게 반영하고 있다는 것을 의미한다. 반대로 Rev가 0보다 작아질수록 가격은 현재의 정보를 늦게 반영하여서 가격 진행 방향의 지속성은 높아진다. <표 5>의 두 번째 패널에 의하면 대부분의 기간에서 반전성의 중간값이 음수이다. 따라서 본 연구에서는 이를 가격 방향의 지속성 측면에서 서술한다. 10% 유의수준으로 선물 옵션 동시 만기일 전 인접기간 동안 KOSPI200의 지속성은 비교기간의 지속성에 비해서 높았다. 특히, 이 기간의 Rev 중간값은 -0.264%로서 그 절대적 크기가 다른 기간의 5~6배에 해당한다. 다시 말하면 동시 만기일 전 6영업일부터 2영업일까지 KOSPI200이 일정한 방향성을 가지는 경향이 높다는 뜻이다. 이러한 현상은 선물 옵션 동시 만기와 관련된 어떤 이유로 인하여 주가에 정보가 반영되는 속도가 현저히 줄어들었기 때문에 발생하는 것으로 해석된다. 동시 만기 시점에 주가의 정보 반영 속도를 감소시킬 수 있는 대표적 원인으로는 대규모 차익거래 잔고를 생각할 수 있다. 대규모 매수(매도) 차익거래 잔고가 동시 만기일을 앞두고 존재하면, 투자자들은 이 차익거래 잔고가 만기 청산되는 과정에서 주가의 급락(급등)이 발생할 것으로 예상할 것이다. 이러한 시장충격의 정도 및 가능성이 커질수록 투자자들은 주식의 매수(매도)를 만기일 다음으로 미루려할 것이다. 그 결과 주가에 정보가 반영되는 속도는 낮아진다. <표 3>은 동시 만기일 전 인접기간보다 동시 만기일 후 인접기간의 거래금액이 큰 경향이 있음을 보여주었다. 이 현상을 동시 만기일 전 KOSPI200의 지속성과 연결하면, 동시 만기에 예상되는 시장충격을 피해 만기 이후에 거래하려는 동기가 작용하여 동시 만기일 후 거래금액이 증가하는 것으로 해석된다. 요약하면, 동시 만기일의 시장충격을 피하기 위

해 동시 만기일 이후로 투자를 미루려는 투자자들의 전략적 행위에 의해서 동시 만기일 전 인접기간의 가격 지속성이 증가하고 동시 만기 후 거래금액이 증가하는 것으로 이해된다.

Table 5. Comparing return behavior during pre-expiration, post-expiration and remaining periods

measures	expiration days	pre-: post- ¹⁾²⁾		pre-: remaining		remaining: post-	
Return	futures or options ³⁾	0.139 ^{a)}	0.062 ^{b)} 0.077 ^{c)}	0.139	0.142 -0.003	0.142	0.062 0.080
	futures and options ⁴⁾	0.165	-0.025 0.190**	0.165	0.142 0.023	0.142	-0.025 0.167**
	options only ⁵⁾	0.139	0.220 -0.081	0.139	0.142 -0.003	0.142	0.220 -0.078
Reversal ⁶⁾ (Rev)	futures or options	-0.204	0.000 -0.204	-0.204	-0.055 -0.149	-0.055	0.000 -0.055
	futures and options	-0.264	-0.045 -0.219	-0.264	-0.055 -0.209*	-0.055	-0.045 -0.01
	options only	-0.156	0.031 -0.187	-0.156	-0.055 -0.101	-0.055	0.031 -0.086
Volatility (Tr)	futures or options	2.292	2.538 -0.246***	2.292	2.374 -0.082	2.374	2.538 -0.164***
	futures and options	2.156	2.572 -0.416***	2.156	2.374 -0.218	2.374	2.572 -0.198**
	options only	2.356	2.504 -0.148**	2.356	2.374 -0.018	2.374	2.504 -0.130**

Note) 1) 'pre-(post-)' denotes the period of a week before (after) expiration day and 'remaining' stands for the remaining period.

2) It is tested that the 'pre-' and 'post-' have statistically different medians.

3) When futures or options expiration days are considered, the sample size of groups 'pre-', 'post-' and 'remaining' are 440, 440, 852 respectively.

4) When the days on which futures and options expire simultaneously are considered, the sample size of groups 'pre-', 'post-' and 'remaining' are 150, 150, 852 respectively.

5) When the days on which only options expire are considered, the sample size of groups 'pre-', 'post-' and 'remaining' are 290, 290, 852 respectively.

6) The sample size of group 'remaining' is 764 for the analysis of reversal.

a)b) Medians of the two comparing groups(%).

c) The difference between the two comparing groups' medians

*, **, *** Significance at the level of 10%, 5% and 1% respectively

(H₀: the difference between the two medians = 0).

동시 만기일 전 인접기간에 관찰되는 KOSPI200의 지속성(음의 반전성)을 세부적으로 살펴보기 위해서 식 (4)에서 제시된 회귀분석을 실시하였다. <표 6>은 그 결과이다. <표 6>에 의하면 옵션 단독 만기일 인접기간의 반전성 추정치 $\delta_{-6} \sim \delta_5$ 중에서 0과 다르다는 귀무가설이 기각된 것은 δ_{-5} 와 δ_{-2} 이다. 그렇지만 이 둘의 부호는 서로 반대로서 옵션 단독 만기일 전 인접기간 전체적으로는 지속성(또는 반전성)의 일관된 흐름이 관측되지 않았다. 더구나 $\delta_{-6} \sim \delta_5$ 추정치의 부호가 서로 엇갈리고 있으므로 옵션 단독 만기일 인접기간에는 KOSPI200의 지속성(또는 반전성)이 체계적으로 존재하지는 않는 것으로 판단된다. 그러나 선물 옵션 동시 만기일 인접기간에서는 의미 있는 현상이 관측되었다. 우선 동시 만기일 전 4영업일에서 가격 지속성($\theta_{-4} < 0$)이 5% 유의수준으로 확인되었다. 그리고 동시 만기일 전 각 영업일의 가격 반전성 추정치 $\{\theta_{-6}, \theta_{-5}, \theta_{-4}, \theta_{-3}, \theta_{-2}\}$ 는 모두 음수이었다. 이상의 결과는 동시 만기일 전 인접기간 동안 KOSPI200이 일정한 방향성을 가지는 경향이 높다는 <표 5>의 내용과 부합한다.

Table 6. Daily reversal of KOSPI200 during pre-expiration and post-expiration periods

	estimate ^{a)}	t	p-value		estimate ^{a)}	t	p-value
c	-0.074	-0.934	0.350	θ_{-6}	-0.531	-1.309	0.191
δ_{-6}	-0.187	-0.629	0.530	θ_{-5}	-0.291	-0.718	0.473
δ_{-5}	-0.600**	-2.022	0.043	θ_{-4}	-0.860**	-2.122	0.034
δ_{-4}	-0.151	-0.510	0.610	θ_{-3}	-0.252	-0.622	0.534
δ_{-3}	0.155	0.524	0.601	θ_{-2}	-0.193	-0.476	0.634
δ_{-2}	0.523*	1.763	0.078	θ_{-1}	0.511	1.260	0.208
δ_{-1}	-0.461	-1.553	0.121	θ_0	0.502	1.239	0.216
δ_0	0.260	0.876	0.381	θ_1	-0.619	-1.526	0.127
δ_1	-0.316	-1.065	0.287	θ_2	0.428	1.055	0.292
δ_2	0.005	0.017	0.986	θ_3	0.687*	1.693	0.091
δ_3	-0.178	-0.600	0.549	θ_4	-0.104	-0.256	0.798
δ_4	0.329	1.108	0.268	θ_5	-0.018	-0.045	0.964
δ_5	0.143	0.481	0.631				

Note) a) $Rev(t) = c + \sum_{i=-6}^5 \delta_i \times DUMO_i(t) + \sum_{j=-6}^5 \theta_j \times DUMOF_j(t) + \varepsilon_t$ ^{b)}

where

$DUMO_i(t) = 1$ if t is i^{th} ($-i^{th}$) business days after (before) options only expiration day when $i > 0$ ($i < 0$), $DUMO_i(t) = 0$ elsewhere.

$DUMOF_j(t) = 1$ if t is j^{th} ($-j^{th}$) business days after (before) options and futures expiration day when $j > 0$ ($j < 0$), $DUMOF_j(t) = 0$ elsewhere.

b) Durbin-Watson statistic of 2.014 indicates that the autocorrelation of residuals is negligible.

*, ** Significance at the level of 10% and 5% respectively.

5.3 변동성

<표 5>의 세 번째 패널에 의하면 선물 만기일과 옵션 만기일을 모두 고려할 때, KOSPI200은 1% 유의수준에서 만기일 후 인접기간의 변동성이 다른 기간의 변동성 보다 높은 수준을 보이고 있다. 세부적으로 살펴보면, 선물 옵션 동시 만기일 후 인접기간의 변동성은 1%~5%의 유의수준으로 다른 기간의 변동성 보다 높았고, 마찬가지로 옵션 단독 만기일 후 인접기간의 변동성도 5%의 유의수준으로 다른 기간의 변동성 보다 높았다. 만기일 전 인접기간과 비교기간 사이에서 일간 변동성은 통계적으로 의미 있는 차이를 보이지 않았다.

이러한 변동성의 움직임은 만기일 후 인접기간의 수준이 다른 기간 보다 높고, 만기일 전 인접기간과 비교기간 사이에서 수준의 차이가 없다는 측면에서 <표 3>에 요약된 거래금액의 움직임과 유사하다. Glosten and Milgrom(1985), Kyle(1985) 등의 정보중심 시장미시구조이론에 의하면 거래금액과 변동성의 증가는 정보가 가격에 반영되는 과정에서 발생하는 현상으로 볼 수 있다. 만약 만기일 전 인접기간에 발생한 정보가 주가에 충분히 반영되지 못하다가 만기일 이후에 본격적으로 반영된다면, 만기일 후 인접기간의 거래금액과 변동성 수준은 높아질 것이다. 특히, <표 5>에서 볼 수 있듯이 선물 옵션 동시 만기일 전 인접기간의 가격 지속성($-1 \times$ 반전성)의 중간값이 다른 기간에 비해 5~6배 높은 수준인 점은 동시 만기일 전 인접기간 동안 발생한 정보가 주가에 신속히 반영되지 못함을 뒷받침한다.

그러나 시계열 과정의 측면에서 본다면 만기일 후 인접기간에 특별한 정보가 주가에 반영되지 않아도 만기일에 발생한 높은 변동성이 ARCH 효과를 통해 만기일 후 인접기간의 변동성을 증가시킬 수도 있다. 본 연구에서는 이러한 두 가지 가능성(즉, 만기일 전에 발생한 정보가 만기일 후에 반영될 가능성과 만기일의 높은 변동성이 ARCH 효과로 인해 만기일 후 변동성을 증가시킬 가능성)을 검증하기 위해서 식 (6)에서 제시된 GJR-GARCH(1,1) 모형을 통해 KOSPI200의 수익률 및 변동성 과정을 추가적으로 분석하였다.¹²⁾ <표 7>은 그 결과를 요약하고 있다.

<표 7>에서 $\lambda_i(i=-5 \sim 5)$ 는 만기일 인접기간이 조건부 변동성에 미치는 영향에서 선물 만기의 효과를 제외한 부분을 의미한다. λ_0 는 1% 유의수준으로 0보다 크다. 이는 선물 만기의 영향을 제외할 경우 옵션 만기일에 조건부 변동성은 증가한다는 것을 의미하고, 일반적 상식과 부합한다. 옵션 만기일 전 인접기간에 속하는 $\lambda_i(i=-5 \sim -1)$

12) EGARCH(1,1)를 통한 분석에서도 유사한 결과를 얻을 수 있었다.

에 대해서는 0과 다르다는 귀무가설을 기각할 수 없었다. 따라서 이 결과는 옵션 만기일 전 인접기간의 일간 변동성이 비교기간의 일간 변동성과 차이가 없다는 <표 5>의 내용을 재확인하고 있다.

Table 7. Daily conditional volatility of KOSPI200 return during pre-expiration and post-expiration periods

	estimate ^{a)}	t	p-value		estimate ^{a)}	t	p-value
a	0.102**	2.532	0.011				
β_0	0.062**	2.019	0.043	β_2	0.066***	5.945	0.000
β_1	0.908***	158.222	0.000	β_3	0.030**	2.320	0.020
λ_{-5}	0.129	0.190	0.849	ϕ_{-5}	-1.007	-1.422	0.155
λ_{-4}	-0.488	-0.798	0.425	ϕ_{-4}	0.099	0.152	0.879
λ_{-3}	0.668	1.099	0.272	ϕ_{-3}	1.533	1.275	0.202
λ_{-2}	-0.381	-0.513	0.608	ϕ_{-2}	-1.206	-0.798	0.425
λ_{-1}	-0.841	-1.480	0.139	ϕ_{-1}	4.889***	4.274	0.000
λ_0	2.206***	2.969	0.003	ϕ_0	-5.648***	-4.569	0.000
λ_1	-0.876	-0.976	0.329	ϕ_1	3.169*	1.682	0.093
λ_2	0.605	0.580	0.562	ϕ_2	-1.520	-0.758	0.449
λ_3	-1.921**	-2.382	0.017	ϕ_3	1.071	0.776	0.438
λ_4	1.287**	2.134	0.033	ϕ_4	-0.564	-0.381	0.703
λ_5	-0.714	-1.244	0.214	ϕ_5	-0.130	-0.103	0.918

Note) a) $r_t = a + \xi_t$,

$$\xi_t = \sqrt{h_t} V_t, \quad V_t \sim N(0, 1)$$

$$h_t = \beta_0 + \beta_1 h_{t-1} + \beta_2 \xi_{t-1}^2 + \beta_3 (\text{Max}[0, -\xi_{t-1}])^2 + \sum_{i=-5}^5 \lambda_i \times DUM_i(t) + \sum_{j=-5}^5 \phi_j \times DUMF_j(t)$$

where

$DUM_i(t) = 1$ if t is i^{th} ($-i^{\text{th}}$) business days after (before) expiration day when $i > 0$ ($i < 0$),

$DUM_i(t) = 0$ elsewhere.

$DUMF_j(t) = 1$ if t is j^{th} ($-j^{\text{th}}$) business days after (before) futures expiration day when $j > 0$ ($j < 0$), $DUMF_j(t) = 0$ elsewhere.

*, **, *** Significance at the level of 10%, 5% and 1% respectively.

만기일 후 3영업일에는 5% 유의수준으로 조건부 변동성이 감소($\lambda_3 < 0$)하고, 4영업일에는 증가($\lambda_4 > 0$)하는 것으로 추정되었다. 그런데, ($\lambda_3 + \lambda_4$)는 음수로서 만기일 후 3영업일과 4영업일의 조건부 변동성 변화의 전체적 효과는 만기일 후 인접기간의 변동성을 감소시키는 방향으로 작용하였다. 이는 옵션 만기일 후 인접기간 중에 주가에 반

영되는 정보의 양이 평상시보다 많지 않다는 것을 의미한다. 평소보다 더 많은 정보가 반영되지 않은 상태에서 <표 5>의 내용과 같이 옵션 단독 만기일 후 일간 변동성이 증가한 것은 옵션 만기일에 발생한 높은 변동성($\lambda_0 > 0$)이 ARCH 효과를 통해 만기일 후 일간 변동성을 증가시켰기 때문으로 이해된다. 즉, 선물 만기일의 효과를 제외할 경우, 만기일 인접기간 중에서는 정보가 주가에 반영되는 과정이 평상시와 다르지 않다고 판단된다.

<표 7>에서 $\phi_i(i=-5\sim 5)$ 는 선물과 옵션의 동시 만기일에서 옵션 만기의 효과를 제외함으로써 선물 만기가 독자적으로 KOSPI200의 조건부 변동성에 미치는 효과를 의미한다. 여기서 특기할 만한 세 가지 사항은 ϕ_{-1} , ϕ_0 , ϕ_1 이 각각 1%, 1%, 10%의 유의 수준으로 양수, 음수, 양수라는 것이다. 특히, $(\lambda_0 + \phi_0)$ 은 음수이므로 선물 옵션 동시 만기일에는 조건부 변동성이 감소하는 경향이 있다고 볼 수 있다. 이는 상식과 부합하지 않는다는 측면에서 주목할 필요가 있다.

선물 만기일 전 1영업일에 조건부 변동성이 증가($\phi_{-1} > 0$)하는 현상은 선물 만기일이 주식시장에 미치는 실질적인 영향이 하루 앞서서 가시화된다는 것을 의미한다. 즉, 선물 만기일에 하루 앞서서 투자자들이 행동하고 있기 때문에 선물 만기일 하루 전에 조건부 변동성이 증가한($\phi_{-1} > 0$) 것으로 판단된다. 여기서 만기와 관련된 정보의 대표적인 예는 차익거래 잔고 수준과 외국인 투자자의 선물 미결제 잔고 수준 등을 들 수 있다. 선물 만기일에는 상식과 달리 조건부 변동성이 감소하는 경향이 나타났다. 이는 선물 만기일 전 1영업일에 이미 만기와 관련된 정보가 반영($\phi_{-1} > 0$)되었으므로 가격이 균형점을 찾아가는 과정에서 조건부 변동성이 감소($\phi_0 < 0$)하는 것으로 판단된다. 선물 만기일 후 1영업일의 조건부 변동성은 증가($\phi_1 > 0$)하는 것으로 나타났다. 이는 선물 만기일의 시장충격을 우려한 투자자들이 선물 만기일 전 인접기간에는 투자를 유보하다가 선물 만기 후에 유보된 투자를 집행한다는 가설을 뒷받침한다. 이는 선물 만기일 전 인접기간에 발생한 정보 중 일부가 투자의 유보로 인해 주가에 반영되지 못하다가 선물 만기일 이후에 유보된 투자가 집행됨으로써 주가에 반영되고 있음을 의미한다.

한편, 선물 옵션 동시 만기일에 조건부 변동성이 감소하는 경향은 <표 5>에서 관찰된 바 있는 동시 만기일 후 일간 변동성 증가 현상이 ARCH 효과의 결과가 아니라는 것을 의미한다. 따라서 동시 만기일 후 인접기간의 일간 변동성이 증가한 현상은 동시 만기일 전 인접기간에 발생한 정보 중에서 투자자들의 투자 유보로 인해 주가에 반영되지 못하였던 부분이 동시 만기 다음날에 반영됨으로써 발생한 것으로 볼 수 있다. 즉, 옵션 단독 만기일 인접기간과는 달리 동시 만기일 인접기간 중에는 정보가 주가에 반영되는 과정이 평상시와 비교해서 상당히 달라진다고 판단된다.

6. 요약 및 결론

만기일 전후 주간 거래활동에 관해서는 다음 내용들이 관찰되었다. 첫째, 선물 옵션 동시 만기일 후 인접기간의 주식 거래금액은 다른 기간의 거래금액보다 큰 경향이 있다. 즉, 주식 거래금액은 동시 만기일 전 인접기간 동안 점진적으로 증가하다가, 동시 만기일 이후 약 1주간 높은 수준을 유지하고, 다시 평소 수준으로 회귀하는 것으로 추정된다. 둘째, 차익거래 순매수 잔고는 동시 만기일 후 인접기간에서 다른 기간에 비해 낮은 규모를 보인다. 셋째, 차익거래 총규모는 옵션 단독 만기일 후 인접기간에서 가장 높은 수준을 보인다. 넷째, 선물-현물간 베이스스가 프로그램 거래에 미치는 영향을 제외할 경우, 만기일 전 인접기간에 프로그램 순매도 경향이 높은 것으로 나타났다.

KOSPI200의 지속성(음의 반전성)에 대해서 발견된 주요 내용은 다음과 같다. 첫째, 선물 옵션 동시 만기일 전 인접기간 동안 KOSPI200은 일정한 방향성을 지속하는 경향이 높았다. 이는 동시 만기를 앞두고 주가에 정보가 반영되는 속도가 낮아짐을 시사한다. 둘째, 더미변수를 이용한 회귀분석 결과 동시 만기일 전 4영업일에서 통계적으로 유의한 가격 지속성($\theta_4 < 0$)이 확인되었다. 이것은 동시 만기일 수일 전부터 주가의 정보 반영 속도가 낮았음을 재확인해준다.

KOSPI200의 변동성에 대한 실증결과의 주요 내용은 다음과 같다. 첫째, 만기일 후 인접기간의 변동성은 다른 기간의 변동성 보다 높은 수준을 보인다. 둘째, 옵션 단독 만기일 후의 변동성 증가는 만기일에 발생한 높은 변동성이 ARCH 효과를 통해 만기일 후 일간 변동성을 증가시킨 결과로 판단된다. 셋째, 동시 만기일 후 변동성이 증가하는 현상은 만기일 전 인접기간에 발생한 정보 중에서 주가에 미반영된 부분이 만기일 후에 반영됨으로써 발생하는 것으로 해석된다.

기존 연구에서 확인된 만기일 효과와 본 연구에서 보고하는 만기일 인접기간의 효과는 다음과 같은 점에서 차별화된다. 첫째, 만기일 효과는 만기일 종료시점이 가까울수록 거래량이 증가 현상을 보인다. 그러나 거래량을 만기일 인접기간의 차원에서 보면, 오히려 만기일 이후 1주일 동안의 거래량 수준이 만기일 이전 1주일 동안의 거래량 수준보다 높다. 둘째, 만기일 효과는 만기일 종료시점이 가까울수록 변동성이 증가하는 현상을 보인다. 그러나 변동성을 만기일 인접기간의 차원에서 보면, 오히려 만기일 이후 1주일 동안의 변동성 수준이 만기일 이전 1주일 동안의 변동성 수준보다 높다. 셋째, 만기일 효과는 만기 다음날의 가격 반전 현상을 보인다. 그러나 만기일 인접기간의 차원에서 보면, 만기일 전 주간에 가격 지속성이 나타난다.

이상의 실증분석 결과를 종합해보면 KOSPI200 선물 및 옵션 만기일 전후 주간의 주식시장에 대해서 다음과 같은 시사점을 얻을 수 있다. 첫째, 옵션 단독 만기일 전후 주간의 주식시장은 대체적으로 평소와 유사한 흐름을 보인다. 단지 차익거래가 옵션 단독 만기일 이후 활발해지는 경향이 있다. 그러나 변동성이나 가격 반전성에서 의미 있는 변화가 발견되지 못하였으므로 정보가 주가에 반영되는 과정은 평상시와 큰 차이가 없다고 판단된다. 둘째, 선물 옵션 동시 만기일 전후 주간의 주식시장은 평소와 다른 흐름을 보인다. 변동성과 거래금액의 수준이 동시 만기일 후 인접기간에서 다른 기간 보다 높고, 동시 만기일 전 인접기간에서 가격 지속성이 나타나는 현상이 관찰되었다. 이 현상은 투자자들이 동시 만기일의 시장충격을 피하기 위해 투자를 유보함으로써 동시 만기일 전 인접기간에 주가 지속성이 나타나고, 동시 만기 후 유보된 투자를 집행함으로써 주식 거래금액과 변동성이 증가하는 것으로 해석된다.

선물 옵션 동시 만기일 인접기간의 KOSPI200이 보이는 행태는 동시 만기를 대비하기 위한 투자자들의 전략적 선택이 동시 만기일 전후 주간의 주식시장에 가시적인 영향을 미치고 있음을 보여준다. 특히, 동시 만기일 전 인접기간에서 관찰된 KOSPI200의 지속성과 동시 만기일 후 인접기간에서 나타난 높은 변동성과 거래금액은 주가의 정보 반영 속도가 선물 옵션 동시 만기의 영향으로 낮아질 수 있음을 시사한다.

참 고 문 헌

- 정범석, “주식수익률의 조건부 분산에 대한 요일효과 분석”, 재무관리연구, 제11권 제1호(1994), pp. 233-262.
- 최종범, 유혁선, “KOSPI 200 선물 및 옵션의 만기일 효과”, 증권학회지, 제35권 제1호 (2006), pp. 69-101.
- (Translated in English) Chay, J. B. and H. S. Ryu, 2006, Expiration-day Effects of the KOSPI 200 Futures and Options, *Asia-Pacific Journal of Financial Studies* 35(1), pp. 69-101.
- Bollen, N. and R. E. Whaley, 1999, Do Expirations of Hang Seng Index Derivatives Affect Stock Market Volatility?, *Pacific-Basin Finance Journal* 7, pp. 453-470.
- Chamberlain, T. W., C. S. Cheung, and C. C. Y. Kwan, 1989, Expiration Day Effects of Index Futures and Options: Some Canadian Evidence, *Financial Analysts Journal* 45, pp. 67-71.
- Chen, Y. J., Duan, J. C., and M. W. Hung, 1999, Volatility and Maturity Effects in the Nikkei Index Futures, *Journal of Futures Markets* 19, pp. 895-909.
- Chow, Y. F., H. Yung, and H. Zhang, 2003, Expiration Day Effects: The Case of Hong Kong, *Journal of Futures Markets* 23, pp. 67-86.
- Cinar, M. and J. Vu, 1987, Evidence on the Effect of Option Expiration on Stock Prices, *Financial Analysts Journal* 43, pp. 55-57.
- Day, T. E. and C. Lewis, 1988, The Behavior of the Volatility Implicit in the Prices of Stock Index Options, *Journal of Financial Economics* 22, pp. 103-122.
- Easley, D. and M. O'Hara, 1992, Time and the Process of Security Price Adjustment, *Journal of Finance* 47, pp. 577-605.
- Galloway, T. M. and R. W. Kolb, 1996, Futures Prices and the Maturity Effect,

- Journal of Futures Markets* 16, pp. 809-828.
- Garman, M. B. and M. J. Klass, 1980, On the Estimation of Price Volatility from Historical Data, *Journal of Business* 53, pp. 67-78.
- Glosten, L., R. Jagannathan, and D. Runkle, 1993, On the Relation Between the Expected Value and the Volatility of the Nominal Excess Return on Stocks, *Journal of Finance* 48, pp. 1779-1801.
- Glosten, L. and P. Milgrom, 1985, Bid, Ask and the Transaction Prices in a Specialist Market with Heterogeneously Informed Traders, *Journal of Financial Economics* 14, pp. 71-100.
- Kan, A. C. N., 2001, Expiration Day Effect: Evidence from High Frequency Data in the Hong Kong Stock Market, *Applied Financial Economics* 11, pp. 107-118.
- Karolyi, A. G., 1996, Stock Market Volatility Around Expiration Days in Japan, *Journal of Derivatives* 4, pp. 23-43.
- Kyle, A., 1985, Continuous Auctions and Insider Trading, *Econometrica* 53, pp. 1315-1336.
- Milonas, N., 1986, Price Variability and the Maturity Effect in Futures Markets, *Journal of Futures Markets* 6, pp. 443-460.
- Parkinson, M., 1980, The Extreme Value Method for Estimating the Variance of the Rate of Return, *Journal of Business* 53, pp. 61-65.
- Pope, P. E. and P. K. Yadav, 1992, The Impact of Option Expiration on Underlying Stocks: The U.K. Evidence, *Journal of Business Finance and Accounting* 19, pp. 329-344.
- Samuelson, P., 1965, Proof that Properly Anticipated Prices Fluctuate Randomly, *Industrial Management Review* 6, pp. 41-49.
- Schlag, C., 1996, Expiration Day Effects of Stock Index Derivatives in Germany, *European Financial Management* 1, pp. 69-95.
- Stoll, H. R. and R. E. Whaley, 1987, Program Trading and Expiration Day

Effects, *Financial Analysts Journal* 43, pp. 16-28.

Stoll, H. R. and R. E. Whaley, 1991, Expiration Day Effects: What has Changed?,
Financial Analysts Journal 47, pp. 58-72.

Vipul, 2005, Futures and Options Expiration-day Effects: The Indian Evidence,
Journal of Futures Markets 25, pp. 1045-1065.